

LLM 工具调用扩展实验报告

LLM 工具调用扩展实验报告

实验目的

本实验旨在扩展 LLM 客户端功能，实现工具调用能力，使 AI 助手能够执行实际操作任务。具体目标包括：

- 1. 理解工具调用的核心概念与实现原理
- 2. 实现文件系统操作工具（增删改查）
- 3. 实现网络访问工具（HTTP 请求）
- 4. 掌握工具调用的完整流程与协议规范

实验内容

1. 工具定义与配置

实现了工具配置系统 `get_tools_config()`，定义以下工具：

工具名称	功能描述	参数
<code>list_directory</code>	列出目录文件列表	<code>dir_path</code>
<code>rename_file</code>	重命名文件	<code>dir_path</code> , <code>old_name</code> , <code>new_name</code>
<code>delete_file</code>	删除文件	<code>dir_path</code> , <code>file_name</code>
<code>create_file</code>	创建文件并写入内容	<code>dir_path</code> , <code>file_name</code> , <code>content</code>
<code>read_file</code>	读取文件内容	<code>dir_path</code> , <code>file_name</code>
<code>curl</code>	HTTP/HTTPS 网页访问	<code>url</code>

工具配置遵循 OpenAI 工具调用规范，包含 `type`、`function.name`、`function.description` 和 `function.parameters` 字段。

2. 文件系统操作工具

目录列表功能: - 使用 `os.listdir()` 遍历目录 - 获取文件大小、修改时间等属性 - 支持大小单位自动转换 (字节/KB/MB) - 输出 JSON 格式结果

文件操作功能: - 创建文件: 检查文件是否已存在, 写入 UTF-8 编码内容 - 读取文件: 验证文件路径有效性 - 重命名文件: 检查源文件和目标文件状态 - 删除文件: 验证文件存在性

3. 网络访问工具

curl 工具实现: - 支持 HTTP 和 HTTPS 协议 - 自动处理 URL 编码 - 针对 `wttr.in` 提供特殊支持, 获取天气预报 - 同时返回 ASCII 图形和 JSON 详细数据

天气预报增强功能: - 获取今日和明日天气信息 - 解析最高气温、最低气温、平均气温 - 获取天气描述信息

4. 工具调用流程

实现完整的工具调用闭环:

用户输入 → 调用LLM → 解析`tool_calls` → 执行工具 → 获取结果 → 总结回答

关键步骤: 1. 在请求中携带 `tools` 和 `tool_choice` 参数 2. 解析 LLM 响应中的 `tool_calls` 字段 3. 根据工具名称调用对应函数 4. 将工具执行结果追加到对话历史 5. 再次调用 LLM 进行结果总结

实验结果

功能验证

工具名称	测试结果	说明
<code>list_directory</code>	通过	正确列出目录内容
<code>create_file</code>	通过	创建文件并写入内容
<code>read_file</code>	通过	读取文件内容
<code>rename_file</code>	通过	文件重命名操作
<code>delete_file</code>	通过	文件删除操作
<code>curl</code>	通过	支持网页访问和天气预报
工具调用流程	通过	完整的工具调用闭环

输出示例

目录列表输出:

```
[  
  {  
    "名称": "chat_client.py",  
    "类型": "文件",  
    "大小": "4.50 KB",  
    "修改时间": "2024-01-15 10:30:00"  
  }  
]
```

天气预报输出:

详细温度信息:

北京

今日 (2024-01-15):

最高气温: 5°C

最低气温: -3°C

平均气温: 1°C

晴

实验总结

技术要点

1. 工具定义规范: 采用 OpenAI 工具调用格式, 确保兼容性
2. 参数验证机制: 每个工具实现输入验证和错误处理
3. 流式与非流式结合: 流式响应用于普通对话, 非流式响应用于工具调用解析
4. 对话历史管理: 维护完整的对话上下文, 支持多轮工具调用

学习收获

通过本实验, 掌握了以下核心技能:

- LLM 工具调用的协议规范和实现方法
- 文件系统操作的 Python 实现
- HTTP 客户端开发与响应处理
- 工具调用的完整流程设计
- 错误处理与异常捕获机制

改进方向

1. 增加工具权限控制, 限制危险操作
2. 实现工具调用的事务管理, 支持回滚

3. 添加工具执行超时控制
4. 支持异步工具调用，提高并发性能